

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dục; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 437 + 438)

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 9B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã nghề: 50521701

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 1.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Toán cao cấp (MH 07)
- Bảng 2.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật lý cơ sở (MH 08)
- Bảng 3.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa hữu cơ (MH 09)
- Bảng 4.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa vô cơ (MH 10)
- Bảng 5.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa lý (MH 11)
- Bảng 6.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 12)
- Bảng 7.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 13)
- Bảng 8.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 14)
- Bảng 9.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa học, hóa lý polymer (MH 15)
- Bảng 10.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tổng hợp hóa dầu (MĐ 16)
- Bảng 11.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (MĐ 17)
- Bảng 12.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quá trình và thiết bị truyền khối (MĐ 18)
- Bảng 13.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập quá trình và thiết bị (MĐ 19)
- Bảng 14.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghiệp (MĐ 20)
- Bảng 15.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ chế biến và chưng cất dầu thô (MĐ 21)
- Bảng 16.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ chế biến khí (MĐ 22)
- Bảng 17.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ sản xuất chất hoạt động bề mặt (MĐ 23)
- Bảng 18.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật tổng hợp thuốc nhuộm (MĐ 24)
- Bảng 19.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ sản xuất amoniac (MĐ 25)
- Bảng 20.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ sản xuất nhựa (MĐ 26)
- Bảng 21.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ sản xuất dung môi hữu cơ (MĐ 27)
- Bảng 22.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng thiết bị hóa dầu (MĐ 28)
- Bảng 23.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm chuyên ngành (MĐ 29)
- Bảng 24.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản trị doanh nghiệp (MH 31)
- Bảng 25.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật điện tử (MH 32)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Động học xúc tác (MH 33)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): An toàn môi trường dầu khí (MH 34)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Anh văn chuyên ngành (MH 35)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Ăn mòn và bảo vệ kim loại (MĐ 36)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Dụng cụ đo (MĐ 37)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật môi trường (MĐ 38)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hóa học kỹ thuật đại cương (MĐ 39)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quá trình và thiết bị Thủy cơ (MĐ 40)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quá trình và thiết bị gia công vật liệu (MĐ 41)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Công nghệ sản xuất phân đạm (MĐ 42)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật sản xuất chất dẻo (MĐ 43)

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tồn trữ và vận chuyển xăng dầu (MĐ 44)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn

Bảng 39. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): An toàn môi trường dầu khí (MH 34)

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Anh văn chuyên ngành (MH 35)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Ăn mòn và Bảo vệ kim loại (MĐ 36)

Bảng 42. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Dụng cụ đo (MĐ 37)

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật môi trường (MĐ 38)

Bảng 44. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Quá trình và thiết bị thủy cơ (MĐ 40)

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Quá trình và thiết bị gia công vật liệu (MĐ 41)

Bảng 46. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Công nghệ sản xuất phân đạm (MĐ 42)

Bảng 47. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật sản xuất chất dẻo (MĐ 43)

Bảng 48. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tồn trữ và vận chuyển xăng dầu (MĐ 44)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành thiết bị hóa dầu.

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị hóa dầu trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Vận hành thiết bị hóa dầu, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị hóa dầu

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 37, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 39 đến bảng 48) dùng để bổ sung cho bảng 38

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị hóa dầu

Các trường đào tạo nghề Vận hành thiết bị hóa dầu, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 38).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN CAO CẤP

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LÝ CƠ SỞ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỮU CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA VÔ CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA LÝ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Thước chữ T	Chiếc	01		
	Thước cong	Chiếc	01		
	Com pa vẽ	Chiếc	01		
	Ê ke	Chiếc	01		
3	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	01	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	01		
	Ghép then	Chiếc	01		
	Ghép then hoa	Chiếc	01		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01		
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01		
	Ghép hàn	Chiếc	01		
4	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Lăng trụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình chóp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình chóp cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình trụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình nón</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Sử dụng để đo thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
2	Ampe kìm	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le thời gian	Chiếc	01		Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
4	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 15A$
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối trong mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$
	Ampe mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
5	Oát mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm điện	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
2	Truyền động đai	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01		
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01		
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỌC, HÓA LÝ POLYMER**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỔNG HỢP HÓA DẦU**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ điều chế etylen	Bộ	09	Sử dụng để thí nghiệm tổng hợp chất hữu cơ	Loại thông dụng trên thị trường
2	Dụng cụ tổng hợp nước rửa chén	Bộ	09	Sử dụng để thí nghiệm tổng hợp chất hữu cơ	Loại thông dụng trên thị trường
3	Bộ chưng cất	Bộ	09	Sử dụng để chưng cất các hóa chất cần điều chế	Thể tích: $\geq 500\text{ml}$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt	Bộ	01	- Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị và vận hành. - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành: khởi động, ngừng hoạt động và xử lý sự cố	- Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: $(1 \div 20)m^3/h$
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN KHỎI**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển; - Phần mềm mô phỏng hệ thống chung cất
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống bơm ly tâm	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đường ống</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động.	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch - Lưu lượng hệ thống: $(1 \div 50)m^3/h$.
	<i>Bồn chứa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Bơm ly tâm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	Thực hiện các thao tác vận hành bơm đơn và bơm kép	
	<i>Đồng hồ đo lưu lượng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Đồng hồ đo áp suất</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
2	Hệ thống máy nén khí	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Máy nén khí ly tâm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Kích thước đường ống: $(0.5 \div 2)$ inch
	<i>Máy nén khí piston</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Thực hiện các thao tác vận hành máy nén khí	
	<i>Đồng hồ đo áp suất</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Van</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
3	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống chưng cất
4	Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị và vận hành	- Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành: khởi động, ngừng hoạt động và xử lý sự cố	số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: $(1 \div 20)m^3/h$
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN
CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo áp suất	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Bơm tay (Pneumatic Handpump)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 25) bar</i>
	<i>Đồng hồ đo áp suất chuẩn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 45) bar</i>
2	Bộ đo mức	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo mức	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều cao: (1 ÷ 1,5) m</i>
3	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến (Transmitter) lưu lượng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hệ thống ống	Bộ	01		Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm
	Máy bơm	Chiếc	01		Công suất: $\geq 350W$
	Biến tần	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,5kW$
4	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách đo và đo nhiệt độ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01		Nhiệt độ: $(25 \div 145)^{\circ}C$
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
5	Hệ thống DCS	Bộ	01	Dùng để mô phỏng và điều khiển mức, lưu lượng và áp suất	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, Nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
VÀ CHUNG CẤT DẦU THÔ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống chung cất dầu thô
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống chế biến khí
2	Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động Thực hiện các thao tác vận hành thiết bị tách	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch - Lưu lượng xử lý hệ thống: $(1 \div 20)$ m ³ /h
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đường ống	Bộ	01		
	Bồn chứa	Chiếc	01		
	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01		
	Máy nén khí	Chiếc	01		
	Bình tách 3 pha	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo mức lỏng	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01		
3	Mô hình tháp chưng cất dạng đĩa	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên tắc hoạt động, quá trình tiếp xúc pha trên đĩa Dùng để vận hành	- Số đĩa: ≥ 2 - Đường kính: ≥ 300 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				thao tác cơ bản thấp và điều chỉnh lưu lượng lỏng hơi	
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT
HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo pH cầm tay	Chiếc	01	Dùng để đo độ pH của chất hoạt động bề mặt	- Khoảng đo: (0 ÷ 14)pH - Sai số: ± 0,01pH
2	Máy đo độ nhớt	Chiếc	01	Dùng để đo độ nhớt của chất hoạt động bề mặt	- Thang đo: (15 ÷ 6.000.000)cP - Tốc độ: (0,01 ÷ 200) vòng/phút - Độ chính xác: ±1%
3	Máy đo sức căng bề mặt	Chiếc	01	Dùng để đo sức căng bề mặt của chất hoạt động bề mặt	- Thang đo: (0 ÷ 500) dynes/cm - Độ chính xác: ±1%
4	Dụng cụ tổng hợp nước rửa chén	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT TỔNG HỢP THUỐC NHUỘM**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ điều chế thuốc nhuộm	Bộ	02	Sử dụng để điều chế thuốc nhuộm	Loại thông dụng trên thị trường
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AMONIAC**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống sản xuất ammoniac
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHỰA**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống sản xuất nhựa
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DUNG MÔI HỮU CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Pipet	Bộ	04	Dùng để hút dung dịch hóa chất	Thể tích: (0.1 ÷ 100)ml
2	Buret	Chiếc	04	Dùng để chứa và chuẩn độ dung dịch	Thể tích: (10 ÷ 25)ml
3	Beacher	Bộ	04	Dùng để đông, đựng và hòa tan hóa chất và dung dịch	Thể tích: (20 ÷ 1000)ml
4	Erlen	Bộ	04	Dùng để đựng dung dịch hóa chất	Thể tích: (50 ÷ 1000)ml
5	Quả bóp	Chiếc	10	Dùng để bơm dung dịch	Vật liệu: cao su
6	Lò nung	Chiếc	02	Dùng để nung nóng, sấy khô dung dịch và hóa chất	- Thể tích: (1,5 ÷ 40)ml - Nhiệt độ: ≤ 1100°C
7	Bình hút ẩm	Chiếc	04	Sử dụng để hút ẩm	- Đường kính: (250 ÷ 300)mm - Thể tích: (10 ÷ 15) lít
8	Cân kỹ thuật	Chiếc	02	Dùng để cân hóa chất và dung dịch	- Trọng lượng: ≤ 2kg - Độ chính xác: 0,01g
9	Khay đựng	Chiếc	20	Dùng để đựng lọ hóa chất và dụng cụ thủy tinh	Kích thước: ≥ 30cm x 30cm
10	Bình tia	Chiếc	10	Dùng để đựng nước cất	Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
11	Ống đông	Chiếc	05	Dùng để đông dung dịch	Thể tích: (10 ÷ 1000)ml
12	Bình cầu	Chiếc	02	Dùng để chưng cất	- Chịu được nhiệt độ cao - Dung tích: (100 ÷ 1000)ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Ống sinh hàn	Bộ	02	Dùng để ngưng tụ khi chưng cất	- Vật liệu: thủy tinh - Thể tích: $\leq 500\text{ml}$
14	Nhiệt kế	Chiếc	04	Dùng để đo nhiệt độ	Dải đo: $(0 \div 200)^{\circ}\text{C}$
15	Giá đỡ	Chiếc	04	Dùng để chuẩn độ	Vật liệu bằng nhôm hay inox
16	Bếp điện	Chiếc	04	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng trên thị trường
17	Ống nghiệm	Chiếc	200	Dùng để đựng dung dịch	Thể tích: $(5 \div 15)\text{ml}$
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
20	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ HÓA DẦU**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để vận hành, bảo dưỡng máy nén khí	Công suất: (0,4 ÷ 60)HP
2	Bơm thủy lực	Chiếc	01	Dùng để sửa chữa, bảo dưỡng bơm thủy lực	Lưu lượng riêng: (15,8 ÷ 400)cm ³ /vòng
3	Kích thủy lực	Chiếc	01	Sử dụng để nâng thiết bị	Tải trọng nâng: ≤ 25 tấn
4	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	01	Dùng để thực hành tháo, lắp	Kích thước: ≥ (1200mm x 800mm x 760mm)
5	Giá xoay	Chiếc	01	Dùng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau	Tải trọng: 50 kg ÷ 300 kg
6	Dụng cụ tháo, lắp	Bộ	01	Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		
	Tuýp khẩu	Bộ	01		
	Khẩu	Bộ	01		
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
7	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
9	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bình cầu	Chiếc	06	Dùng để thực hiện phản ứng tổng hợp các chất	- Chịu được nhiệt độ cao - Dung tích: (100 ÷ 1000)ml
2	Hệ thống khuấy	Bộ	06	Dùng để khuấy đều dung dịch trong quá trình phản ứng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cánh khuấy	Chiếc	01		Vật liệu: Kim loại hoặc thủy tinh
	Động cơ	Chiếc	01		Công suất phù hợp với hệ thống
3	Thiết bị gia nhiệt	Chiếc	06	Dùng để gia nhiệt cho quá trình phản ứng	Loại thông dụng trên thị trường
4	Ống sinh hàn xoắn	Chiếc	06	Dùng để ngưng tụ hơi sản phẩm	Chiều dài: (30 ÷ 60)m
5	Dụng cụ đo tỷ trọng	Chiếc	06	Dùng để đo tỷ trọng và nồng độ của các loại chất lỏng	- Dải đo: (0 ÷ 3) g/cm ³ - Độ chính xác: < ± 0.001
6	Khúc xạ kế	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	Loại thông dụng trên thị trường
7	Nhiệt kế	Chiếc	06	Sử dụng để đo nhiệt độ của dung dịch	Dải đo: (0 ÷ 200)°C
8	Phễu chiết	Chiếc	06	Dùng để tách hai pha lỏng không tan vào nhau	Dung tích: (100 ÷ 250)ml
9	Phễu lọc	Chiếc	06	Dùng để lọc cặn, kết tủa ra khỏi dung dịch	Đường kính: (50 ÷ 100)mm
10	Phễu buncher	Chiếc	02	Sử dụng để lọc hút chân không	- Vật liệu: sứ - Đường kính: (9 ÷ 25)cm
11	Bình hút áp suất thấp	Chiếc	02	Sử dụng để lọc hút chân không	Dung tích: (500 ÷ 1000)ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Bình tam giác	Chiếc	18	Sử dụng trong thí nghiệm chuẩn độ	Dung tích: (50 ÷ 250)ml
13	Ống đong	Chiếc	06	Sử dụng để lấy thể tích dung dịch	Thể tích: (10 ÷ 1000)ml
14	Buret	Chiếc	06	Sử dụng để chứa dung dịch chuẩn	Dung tích: (25 ÷ 50)ml
15	Pipet bầu	Chiếc	06	Sử dụng để lấy chính xác thể tích của dung dịch	Dung tích: (2 ÷ 25)ml
16	Cốc thủy tinh	Chiếc	18	Sử dụng để chứa dung dịch	Dung tích: (50 ÷ 250)ml
17	Ống dẫn khí	Chiếc	06	Dùng để dẫn khí sản phẩm sau khi điều chế được vào bình chứa sản phẩm	Loại thông dụng trên thị trường
18	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	06	Dùng để xác định thời gian phản ứng	Loại thông dụng trên thị trường
19	Dụng cụ đo tỷ trọng phân bố kích thước hạt sản phẩm nhựa	Bộ	01	Sử dụng để thực hiện các thí nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm nhựa	Loại thông dụng trên thị trường
20	Dụng cụ đo hàm ẩm, hàm lượng nitơ của Urea	Bộ	01	Sử dụng để kiểm tra chất lượng Urea	Loại thông dụng trên thị trường
21	Máy đo sức căng bề mặt của chất hoạt động bề mặt	Bộ	01	Dùng để kiểm tra chất lượng chất hoạt động bề mặt	- Thang đo: (0 ÷ 500) dynes/cm - Độ chính xác: ±1%
22	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
24	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐỘNG HỌC XÚC TÁC**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AN TOÀN MÔI TRƯỜNG DẦU KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bình chữa cháy	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại bình chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam an toàn về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bình khí	Chiếc	01		
2	Dụng cụ an toàn trên cao	Chiếc	02	Sử dụng để giới thiệu phương pháp sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
3	Dụng cụ sơ cứu	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu phương pháp sử dụng dụng cụ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
4	Thiết bị thở	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu phương pháp sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
5	Máy phát hiện khí và kiểm tra môi trường	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng, xác định hàm lượng khí	Dải đo: (0 ÷ 1000)ppm
6	Còi báo cháy	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
9	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy cassette	Chiếc	01		
	Micro	Chiếc	01		
	Loa	Đôi	01		
	Âm ly	Chiếc	01		
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm ăn mòn	Bộ	01	Sử dụng để thí nghiệm về ăn mòn và bảo vệ kim loại trong môi trường khác nhau	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bảng điều khiển</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Máy đo độ pH</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dải đo: (-2.00 ÷ 16.00)pH</i>
	<i>Milliammeter</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 500)mA</i>
	<i>Millivoltmeter</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dải đo: (1μV ÷ 100)V</i>
	<i>Thiết bị đo lưu lượng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Lưu lượng: (1 ÷ 10)l/min</i>
	<i>Nguồn một chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Điện áp đầu ra: (0 ÷ 30)V</i> <i>- Dòng điện: (0 ÷ 3)A</i>
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DỤNG CỤ ĐO**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nhiệt kế	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách đo	Dải đo: 0°C ÷ 300°C
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhiệt kế chất lỏng	Chiếc	01		
	Nhiệt áp kế	Chiếc	01		
	Nhiệt kế cơ học	Chiếc	01		
	Nhiệt kế điện trở kim loại	Chiếc	01		
	Nhiệt kế nhiệt điện	Chiếc	01		
2	Áp kế	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách đo	- Phạm vi đo: (0 ÷ 7)MPa - Độ chính xác: 0.01%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp kế thủy tĩnh	Chiếc	01		
	Áp kế cơ học	Chiếc	01		
	Áp kế điện trở lực căng	Chiếc	01		
	Áp kế pit tông	Chiếc	01		
3	Lưu lượng kế	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách đo	- Kích thước đường ống: (1/4 ÷ 80) inch - Vận tốc dòng chảy lớn nhất: 12m/s đối với chất lỏng và 70m/s đối với chất khí và hơi - Nhiệt độ làm việc: (-35 ÷ 350)°C
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lưu lượng kế có độ chênh áp biến đổi	Chiếc	01		
	Lưu lượng kế có độ chênh áp không đổi	Chiếc	01		
	Lưu lượng kế thể tích	Chiếc	01		
4	Thiết bị đo mức chất lỏng	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách đo	Dải đo: ≤ 100m
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mức kế cơ học	Chiếc	01		
	Mức kế thủy tĩnh	Chiếc	01		
	Mức kế điện	Chiếc	01		
5	Máy đo pH để bàn	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách đo	- Thang đo: (-2.00 ÷ 16.00)pH - Độ chính xác: ±0.01 ÷ ±0.02
6	Thiết bị đo độ nhớt động học	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách đo	Loại thông dụng trên thị trường
7	Máy đo độ ẩm không khí	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách đo	Độ ẩm: (0 ÷ 100)%RH
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
10	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bơm lấy mẫu khí	Bộ	03	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu	- Thể tích: $\geq 100\text{ml}$ - Cấp chính xác: $\pm 5\%$
2	Máy phân tích nước đa chỉ tiêu để bàn	Bộ	03	Sử dụng để đo các chỉ tiêu của nước	Đo được: pH, độ dẫn, nhiệt độ, TDS, hàm lượng muối
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÓA HỌC KỸ THUẬT ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ THỦY CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống bơm ly tâm	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Thực hành các thao tác vận hành bơm đơn và bơm kép	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch - Lưu lượng hệ thống: $(1 \div 50)$ m ³ /h
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đường ống	Bộ	01		
	Bồn chứa	Chiếc	01		
	Bơm ly tâm	Chiếc	02		
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01		
2	Dụng cụ Cyclon lắng	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cyclon lắng chất lỏng	Chiếc	01		
	Cyclon lắng chất khí	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)$ mm

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ GIA CÔNG VẬT LIỆU**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đập - nghiền	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên tắc hoạt động và vận hành	Năng suất: (50 ÷ 200) kg/h
2	Máy sàng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên tắc hoạt động và vận hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy trộn (vật liệu rời)	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên tắc hoạt động và vận hành	Năng suất: (50 ÷ 200) kg/h
4	Máy cán đùn vật liệu dẻo	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên tắc hoạt động và vận hành	Năng suất: (50 ÷ 200) kg/h
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống sản xuất đạm
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẸO**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị trùng ngưng	Bộ	01	Dùng để tổng hợp chất dẻo	Dung tích: $\geq 200\text{ml}$
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TÔN TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thước đo quãng đường xăng/dầu	Chiếc	01	Sử dụng để đo mức xăng dầu	Dài đo: $\geq 2\text{m}$
2	Thiết bị cảm biến đo xăng/dầu	Chiếc	01	Sử dụng để đo mức xăng dầu trong xà lan, tàu dầu	Dài đo: $\geq 2\text{m}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
1	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước cong	Chiếc	01	
	Com pa vẽ	Chiếc	01	
	Ê ke	Chiếc	01	
2	Mỗi ghép cơ khí	Bộ	01	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	01	
	Ghép then	Chiếc	01	
	Ghép then hoa	Chiếc	01	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01	
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	01	
	Lăng trụ	Chiếc	01	
	Hình chóp	Chiếc	01	
	Hình chóp cụt	Chiếc	01	
	Hình trụ	Chiếc	01	
	Hình nón	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
4	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: (0 ÷ 20) bar	
	Bơm tay (Pneumatic Handpump)	Chiếc	01	Áp suất: (0 ÷ 25) bar	
	Đồng hồ đo áp suất chuẩn	Chiếc	01	Áp suất: (0 ÷ 45) bar	
5	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) lưu lượng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường	
	Hệ thống ống	Bộ	01	- Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l - Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm	
	Máy bơm	Chiếc	01	Công suất: ≥ 350W	
	Biến tần	Chiếc	01	Công suất: ≥ 0,5kW	
6	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường	
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01	Nhiệt độ: (25 ÷ 145) ⁰ C	
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường	
7	Bộ đo mức	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: (0 ÷ 20) bar	
	Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng	Chiếc	01	Chiều cao (1 ÷ 1,5)m	
8	Hệ thống máy nén khí	Bộ	01	Kích thước đường ống: (0,5 ÷ 2) inch	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy nén khí ly tâm	Chiếc	01		
	Máy nén khí piston	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01		
	Van	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Hệ thống bơm ly tâm	Bộ	01	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch - Lưu lượng hệ thống: $(1 \div 50)$ m³/h
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đường ống	Bộ	01	
	Bồn chứa	Chiếc	01	
	Bơm ly tâm	Chiếc	02	
10	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, Nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01	
11	Hệ thống khuấy	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cánh khuấy	Chiếc	01	Vật liệu: Kim loại hoặc thủy tinh
	Động cơ	Chiếc	01	Công suất phù hợp với hệ thống
12	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống chưng cất; mô phỏng hệ thống chưng cất dầu thô; mô phỏng hệ thống chế biến khí; mô phỏng hệ thống sản xuất ammoniac; mô phỏng hệ thống sản xuất nhựa
13	Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt	Bộ	01	- Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: $(1 \div 20)$ m³/h
14	Máy nén khí	Chiếc	01	Công suất: $(0,4 \div 60)$ Hp
15	Bơm thủy lực	Chiếc	01	Lưu lượng riêng: $(15,8 \div 400)$ cm ³ /vòng
16	Kích thủy lực	Chiếc	01	Tải trọng nâng: ≤ 25 tấn
17	Máy đo độ nhớt	Chiếc	01	- Thang đo: $(15 \div 6.000.000)$ cP
				- Tốc độ: $(0,01 \div 200)$ vòng/phút
				- Độ chính xác: $\pm 1\%$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Máy đo pH cầm tay	Chiếc	01	- Khoảng đo: $(0 \div 14)$ pH - Sai số: $\pm 0,01$ pH
19	Máy đo sức căng bề mặt	Chiếc	01	- Thang đo: $(0 \div 500)$ dynes/cm - Độ chính xác: $\pm 1\%$
20	Lò nung	Chiếc	02	- Thể tích: $(1,5 \div 40)$ ml - Nhiệt độ: $\leq 1100^{\circ}\text{C}$
21	Dụng cụ đo tỷ trọng phân bố kích thước hạt sản phẩm nhựa	Bộ	01	Loại thông dụng ngoài thị trường
22	Thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm Urea	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
23	Thiết bị gia nhiệt	Chiếc	06	Loại thông dụng trên thị trường
24	Khúc xạ kế	Chiếc	06	Loại thông dụng trên thị trường
25	Buret	Chiếc	06	Dung tích: $(25 \div 50)$ ml
26	Beacher	Bộ	04	Thể tích: $(20 \div 1000)$ ml
27	Bếp điện	Chiếc	04	Loại thông dụng trên thị trường
28	Bình cầu	Chiếc	06	- Chịu được nhiệt độ cao - Dung tích: $(100 \div 1000)$ ml
29	Bình hút áp suất thấp	Chiếc	02	Dung tích: $(500 \div 1000)$ ml
30	Bình hút ẩm	Chiếc	04	- Đường kính: $(250 \div 300)$ mm - Thể tích: $(10 \div 15)$ lít
31	Bình tam giác	Chiếc	18	Dung tích: $(50 \div 250)$ ml
32	Bình tia	Chiếc	10	Thể tích: $(250 \div 1000)$ ml
33	Quả bóp	Chiếc	10	Vật liệu: cao su
34	Dụng cụ điều chế etylen	Bộ	09	Loại thông dụng trên thị trường
35	Dụng cụ tổng hợp nước rửa chén	Bộ	09	Loại thông dụng trên thị trường
36	Bộ chưng cất	Bộ	09	Thể tích: ≥ 500 ml
37	Cân kỹ thuật	Chiếc	02	- Trọng lượng: ≤ 2 kg - Độ chính xác: $0,01$ gam
38	Cốc thủy tinh	Chiếc	18	Dung tích: $(50 \div 250)$ ml
39	Dụng cụ điều chế thuốc nhuộm	Bộ	02	Loại thông dụng trên thị trường
40	Dụng cụ đo tỷ trọng	Chiếc	06	- Dải đo: $(0 \div 3)$ g/cm ³ - Độ chính xác: $< \pm 0.001$
41	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	06	Loại thông dụng ngoài thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
42	Erlen	Bộ	04	Thể tích: (50 ÷ 1000)ml
43	Giá đỡ	Chiếc	04	Vật liệu bằng nhôm hay inox
44	Nhiệt kế	Chiếc	06	Dải đo: (0 ÷ 200)°C
45	Ống dẫn khí	Chiếc	06	Loại thông dụng trên thị trường
46	Ống đông	Chiếc	06	Thể tích: (10 ÷ 1000)ml
47	Ống nghiệm	Chiếc	200	Thể tích: (5 ÷ 15)ml
48	Ống sinh hàn	Bộ	02	- Vật liệu: thủy tinh - Thể tích: ≤ 500ml
49	Ống sinh hàn xoắn	Chiếc	06	Chiều dài: (30 ÷ 60)m
50	Pipet	Bộ	04	Thể tích: (0.1 ÷ 100)ml
51	Pipet bầu	Chiếc	06	Dung tích: (2 ÷ 25)ml
52	Phễu buncher	Chiếc	02	- Vật liệu: sứ - Đường kính: (9 ÷ 25)cm
53	Phễu chiết	Chiếc	06	Dung tích: (100 ÷ 250)ml
54	Phễu lọc	Chiếc	06	Đường kính: (50 ÷ 100)mm
55	Khay đựng	Chiếc	20	Kích thước: ≥ 30cm x 30cm
56	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01	
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01	
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01	
	Biên tay quay	Chiếc	01	
57	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01	
	Truyền động xích	Chiếc	01	
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01	
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01	
	Truyền động đai	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
58	Mô hình tháp chưng cất dạng đĩa	Bộ	01	- Số đĩa: ≥ 2 - Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
59	Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha	Bộ	01	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)\text{inch}$ - Lưu lượng xử lý hệ thống: $(1 \div 20)\text{m}^3/\text{h}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đường ống	Bộ	01	
	Bồn chứa	Chiếc	01	
	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01	
	Máy nén khí	Chiếc	01	
	Bình tách 3 pha	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo mức lỏng	Chiếc	01	
60	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01	
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)\text{V}$
	Ampe mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)\text{A}$
61	Oát mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 50)\text{W}$
	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
62	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
63	Ampe kìm	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
64	Giá xoay	Chiếc	03	Tải trọng: $50\text{kg} \div 300\text{kg}$
65	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 10\text{A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 15A$
66	Dụng cụ tháo, lắp	Bộ	02	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Clê	Bộ	01	
	Mỏ lết	Chiếc	01	
	Tuýp khâu	Chiếc	01	
	Khẩu	Bộ	01	
	Tuốc nơ vít	Bộ	01	
THIẾT BỊ PHỤ TRỢ				
67	Bảng di động	Chiếc	01	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$
68	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
69	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	01	Kích thước: $\geq (1200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 760\text{mm})$
70	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
71	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AN TOÀN MÔI TRƯỜNG DẦU KHÍ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bình chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam an toàn về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình bột	Chiếc	01	
	Bình bột	Chiếc	01	
	Bình khí	Chiếc	01	
2	Dụng cụ an toàn trên cao	Chiếc	02	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
3	Dụng cụ sơ cứu	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
4	Thiết bị thở	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
5	Máy phát hiện khí và kiểm tra môi trường	Bộ	01	Dải đo: (0 ÷ 1000)ppm
6	Còi báo cháy	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường

**Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy cassette	Chiếc	01	
	Micro	Chiếc	01	
	Loa	Đôi	01	
	Âm ly	Chiếc	01	

**Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm ăn mòn	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>			
	<i>Bảng điều khiển</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Máy đo độ pH</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dải đo: (-2.00 ÷ 16.00)pH</i>
	<i>Milliammeter</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dải đo: (0 ÷ 500)mA</i>
	<i>Millivoltmeter</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dải đo: (1μV ÷ 100)V</i>
	<i>Thiết bị đo lưu lượng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	<i>Lưu lượng: (1 ÷ 10)l/min</i>
	<i>Nguồn một chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Điện áp đầu ra: (0 ÷ 30)V</i> <i>Dòng điện (0 ÷ 3)A</i>

**Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DỤNG CỤ ĐO**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nhiệt kế	Bộ	01	Dải đo: 0°C ÷ 300°C
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nhiệt kế chất lỏng	Chiếc	01	
	Nhiệt áp kế	Chiếc	01	
	Nhiệt kế cơ học	Chiếc	01	
	Nhiệt kế điện trở kim loại	Chiếc	01	
	Nhiệt kế nhiệt điện	Chiếc	01	
2	Áp kế	Bộ	01	- Phạm vi đo: (0 ÷ 7)MPa - Độ chính xác: 0.01%
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Áp kế thủy tĩnh	Chiếc	01	
	Áp kế cơ học	Chiếc	01	
	Áp kế điện trở lực căng	Chiếc	01	
	Áp kế pitotng	Chiếc	01	
3	Lưu lượng kế	Bộ	01	- Kích thước đường ống: (1/4 ÷ 80) inch - Vận tốc dòng chảy lớn nhất: 12m/s đối với chất lỏng và 70m/s đối với chất khí và hơi - Nhiệt độ làm việc: -35°C ÷ 350°C
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lưu lượng kế có độ chênh áp biến đổi	Chiếc	01	
	Lưu lượng kế có độ chênh áp không đổi	Chiếc	01	
	Lưu lượng kế thể tích	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Thiết bị đo mức chất lỏng	Bộ	01	Dải đo: ≤ 100m
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mức kế cơ học	Chiếc	01	
	Mức kế thủy tĩnh	Chiếc	01	
	Mức kế điện	Chiếc	01	
5	Máy đo pH để bàn	Chiếc	01	- Thang đo: (-2.00 ÷ 16.00) pH - Độ chính xác: ± 0.01 ÷ ± 0.02
6	Thiết bị đo độ nhớt động học	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
7	Máy đo độ ẩm không khí	Chiếc	01	Độ ẩm: (0 ÷ 100)%RH

**Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bơm lấy mẫu khí	Bộ	03	- Thể tích: $\geq 100\text{ml}$ - Cấp chính xác bơm: $\pm 5\%$
2	Máy phân tích nước đa chỉ tiêu để bàn	Bộ	03	Đo được: pH, độ dẫn, nhiệt độ, TDS, hàm lượng muối

**Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ THỦY CƠ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ Cyclon lắng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cyclon lắng chất lỏng	Chiếc	01	
	Cyclon lắng chất khí	Chiếc	01	

Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ GIA CÔNG VẬT LIỆU
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đập - nghiền	Chiếc	01	Năng suất: (50 ÷ 200)kg/h
2	Máy sàng	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy trộn (vật liệu rời)	Chiếc	01	Năng suất: (50 ÷ 200)kg/h
4	Máy cán đùn vật liệu dẻo	Chiếc	01	Năng suất: (50 ÷ 200)kg/h

Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Phần mềm mô phỏng hệ thống sản xuất đạm

Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẪO
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị trùng ngưng	Bộ	01	Dung tích: $\geq 200\text{ml}$

Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỒN TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thước đo quả dọi xăng/dầu	Chiếc	01	Dài đo: $\geq 2\text{m}$
2	Thiết bị cảm biến đo xăng/dầu	Chiếc	01	Dài đo: $\geq 2\text{m}$

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ: VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTĐ
2	Ông Vũ Đình Tiến	Tiến sỹ Thiết bị hóa dầu	P. Chủ tịch HĐTĐ
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tiến sỹ lọc hóa dầu	Ủy viên
5	Ông Công Ngọc Thắng	Tiến sỹ lọc hóa dầu	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Phan Trí	Thạc sỹ hóa dầu	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Việt Tiến	Cử nhân hóa dầu	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 10A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ
CHẾ BIẾN DẦU KHÍ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã nghề: 40510704

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường tự động hóa (MH10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa hữu cơ (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa vô cơ (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa lý (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sản phẩm dầu mỏ (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điều khiển quá trình (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị trao đổi nhiệt (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành lò gia nhiệt (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành tháp chưng cất (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành van (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành đường ống bồn bể (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị tách dầu khí (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành bơm (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành máy nén (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành tháp làm nguội (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành động cơ đốt trong (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành phân xưởng chế biến dầu (MĐ 30)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành phân xưởng chế biến khí (MĐ 31)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MH 32)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Nhiệt kỹ thuật (MH 33)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Hóa học dầu mỏ và khí (MH 34)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật phòng thí nghiệm (MĐ 35)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành phân xưởng chế biến dầu (MĐ 31)

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành phân xưởng chế biến khí (MĐ 32)

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật phòng thí nghiệm (MĐ 35)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 28, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 30 đến bảng 32) dùng để bổ sung cho bảng 29

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Các trường đào tạo nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 29).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Thước chữ T	Chiếc	01		
	Thước cong	Chiếc	01		
	Com pa vẽ	Chiếc	01		
	Ê ke	Chiếc	01		
3	Mối ghép cơ khí	Bộ	01	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	01		
	Ghép then	Chiếc	01		
	Ghép then hoa	Chiếc	01		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01		
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01		
	Ghép hàn	Chiếc	01		
4	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Lập phương</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Lăng trụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình chóp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình chóp cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình trụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Hình nón</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
2	Truyền động đai	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01		
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01		
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Sử dụng để đo thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
2	Ampe kìm	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le thời gian	Chiếc	01		Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
4	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 15A$
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối trong mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$
	Ampe mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
5	Oát mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo áp suất	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Bơm tay (Pneumatic Handpump)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 25) bar</i>
	<i>Đồng hồ đo áp suất chuẩn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 45) bar</i>
2	Bộ đo mức	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo mức	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều cao: (1 ÷ 1,5)m</i>
3	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến lưu lượng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Hệ thống ống</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l - Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm
	<i>Máy bơm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Công suất: $\geq 350W$
	<i>Biến tần</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Công suất: $\geq 0,5kW$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách đo và đo nhiệt độ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến nhiệt độ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Lò nhiệt chuẩn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Nhiệt độ: (25 ÷ 145⁰C</i>
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
5	Hệ thống DCS	Bộ	01	Dùng để mô phỏng và điều khiển mức, lưu lượng và áp suất	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, Nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ y tế	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Xe đẩy	Chiếc	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	02		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01		
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỮU CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA VÔ CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA LÝ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ QUÁ TRÌNH
VÀ THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm
4	Bộ mẫu các sản phẩm dầu mỏ	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Các mẫu dầu mỏ thông dụng

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MD 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt	Bộ	01	- Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị và vận hành - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành: khởi động, ngừng hoạt động và xử lý sự cố	- Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: (1 ÷ 20)m ³ /h
2	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống trao đổi nhiệt
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH Lò GIA NHIỆT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống lò gia nhiệt
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

(Xem tiếp Công báo số 441 + 442)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng